FORMELSAMMLUNG Technik und Management

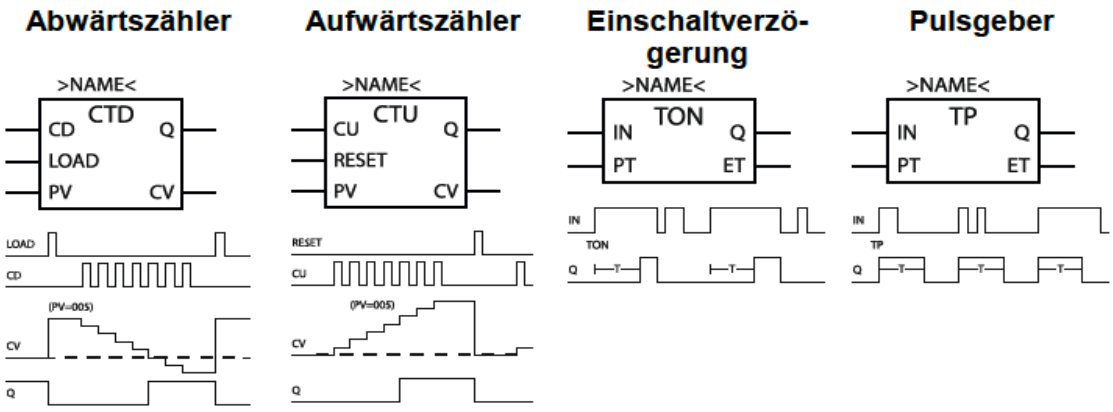
1. Technik

1.1 Funktionsbausteine für die SPS-Programmierung (IEC61131-3)

1.1.1 Logische Grundverknüpfungen und Signalspeicher



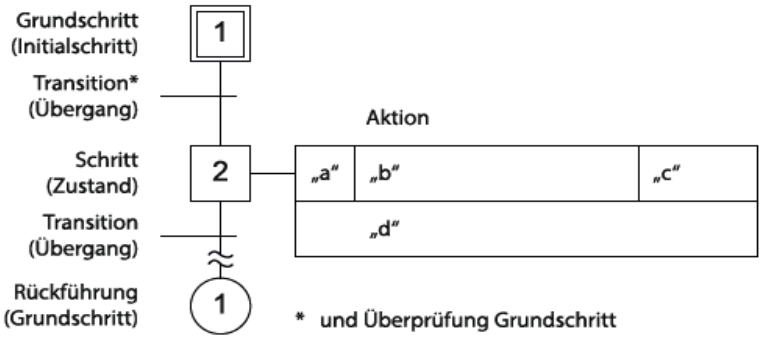
1.1.2 Zähler und Zeitglieder



1.1.3 Ablauf-Funktionsplan

Darstellung von Schritten und Befehlen

nach DIN EN 61131-3



Aktionsfelder	
„a"	Bestimmungszeichen
„b"	Aktionsname
„c"	Anzeigenvariable
„d"	Bedingung der Aktion

Bestimmungszeichen	
N	nicht gespeichert
S	speicherndes Setzen
R	vorrangiges Rücksetzen
L	zeitbegrenzt
D	zeitverzögert
P	Impuls (Flanke)

1.1.4 Benötigte Parameter

S:	Setzeingang	IN:	binärer Eingang (input)
R /RESET:	Rücksetzeingang	Q:	binärer Ausgang (quit)
LOAD:	Ladeeingang	CV:	aktueller Zählwert (current value)
CD / CU	Zähleingang (count down / (count up)	ET:	aktueller Zeitwert (effective time)
PV / PT:	Vorbesetztwert (Ladewert) (preset value / preset time)		

2. BWL

2.1 Investition

Kalkulatorische Abschreibung = $\frac{\text{Anschaffungskosten - Restwert}}{\text{Nutzungsdauer}}$

Kalkulatorische Zinsen = $\frac{(\text{Anschaffungskosten + Restwert})}{2} * \frac{p}{100}$

Rentabilität (Bruttorentabilität) = $\frac{(\text{Gewinn + kalkulatorische Zinsen}) * 100}{\text{durchschnittlich eingesetztes Kapital}}$

Abzinsungsfaktor = $\frac{1}{(1+i)^t}$

Aufzinsungsfaktor = $(1 + i)^t$

t = Perioden von 0 bis n

i = Kalkulationszinssatz = $\frac{p}{100}$

Barwert = $K_0 = \frac{K_n}{(1+i)^n}$

Endwert = $K_n = K_0 * (1+i)^n$

K_0 = Wert, der sich durch die Abzinsung ergibt

K_n = Wert, der sich durch der Aufzinsung ergibt

n = Anzahl der Jahre

Kapitalwert = $C_0 = -A_0 + \sum_{t=1}^{n} (E_t - A_t) * \frac{1}{(1+i)^t} + R_n * \frac{1}{(1+i)^n}$

C_0 = Differenz aller abgezinsten Ein- und Auszahlungen

A_0 = Investitionsausgabe im Zeitpunkt t_0

E_t = Einzahlung pro Periode

A_t = Auszahlung pro Periode

R_n = Resterlös am Ende der Nutzungsdauer

2.2 Finanzierung

$$\text{Annuitätenfaktor} = \frac{i\,(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

2.3 Lagerkennzahlen

$$\text{Durchschnittlicher Lagerbestand} = \frac{\text{JAB} + 12\ \text{MEB}}{13} \quad \text{bzw.} \quad \frac{\text{JAB} + \text{JEB}}{2}$$

JAB = Jahresanfangsbestand
MEB = Monatsendbestände
JEB = Jahresendbestand

$$\text{Umschlagshäufigkeit} = \frac{\text{Warenwert zu Einstandspreisen €}}{\text{Durchschnittlicher Lagerbestand €}}$$

$$\text{Umschlagshäufigkeit} = \frac{\text{Jahresabsatz in Stück}}{\text{Durchschnittlicher Lagerbestand in Stück}}$$

$$\text{Durchschnittliche Lagerdauer} = \frac{360\ \text{Tage}}{\text{Umschlagshäufigkeit}}$$

$$\text{Lagerzinssatz} = \frac{\text{Marktzins} * \text{durchschnittliche Lagerdauer in Tagen}}{360\ \text{Tage}}$$

$$\text{Lagerzinsen} = \frac{\text{Wert durchschnittlicher Lagerbestand} * \text{Lagerzinssatz}}{100}$$

2.4 Optimale Bestellmenge

$$\text{Optimale Bestellmenge} = \sqrt{200 * \text{Jahresbedarf} * \text{Bestellkosten} / \text{EP/Stück} * \text{Lks}}$$

EP/Stück = Einstandspreis/Stück
Lks = Lagerkostensatz

2.5 Bilanzkennzahlen

Vermögensstruktur:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

$$\text{Umlaufintensität} = \frac{\text{Umlaufvermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

$$\text{Forderungsquote} = \frac{\text{Forderungen Lieferung und Leistung} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Kapitalstruktur:

$$\text{Eigenkapitalintensität} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

$$\text{Fremdkapitalintensität} = \frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Finanzierung und Liquidität:

$$\text{Deckungsgrad I} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$\text{Deckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$\text{Liquidität I} = \frac{\text{Flüssige Mittel} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

$$\text{Liquidität II} = \frac{(\text{flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Rentabilität:

$$\text{Eigenkapitalrentabilität} = \frac{\text{Gewinn} * 100}{\text{Eigenkapital}}$$

$$\text{Gesamtkapitalrentabilität} = \frac{(\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

$$\text{Umsatzrentabilität} = \frac{\text{Gewinn} * 100}{\text{Umsatz}}$$

Cashflow:

Indirektes Verfahren:

	Jahresüberschuss
+	ausgabelose Aufwendungen
-	einnahmelose Erträge
=	=Cashflow